சக்கரங்களில் மட்டும் தடையின் திறனை மாறுபட்ட அளவில் ஏற்படுத்த முடிகிறது.

ii) திரவ தடை அமைப்பில் உள்ள குறைகள்

1. திரவ தடை அமைப்பில் திரவம் கசிவு ஏற்பட்டால் தடை அமைப்பு முழுவதும் செயல்படாது.
2. திரவ தடை அமைப்பில் காற்று நுழைந்தால் தடையின் திறன் வெகுவாகக் குறைந்துவிடும்.
3. சக்கரசிலிண்டர்களிலிருந்து தடை திரவம்(Brake Fluid) கசிவு ஆகும் வாய்ப்பு உண்டு இதனால் தடை உருளை (Brake Drum) , தடைக் கட்டை (Brake Shoe) ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே ஏற்படும் உராய்வு விசை (Frictional Force) அல்லது தடைவிசை (Braking Force) வெகுவாகக் குறைந்து விடும்.

தடைதிரவத்தின் (Brake Oil) தரம்

தடைதிரவம் (Brake Fluid) என்பது திரவ தடை அமைப்பில் விசைக் கடத்தியாக செயல்படுகிறது.

தடை திரவம் என்பது கிளைகால் மற்றும் ஆல்கஹால்களின் பலவிதமான கூட்டுப்பொருள்களால் ஆனது. மேலும் அதிக தரமுடைய சிலிக்கானை அடிப்படையாகக் கொண்ட திரவமாகவும் தயாரிக்கப் படுகின்றன.



படம் 6.4.1.1

பொதுவாக DOT3, DOT4, DOT5, DOT5.1 போன்றதரமுள்ள தடை திரவங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இவை தானியங்கி பொறியாளர்களின் சங்க அமைப்பின் மூலம் (Society of Automotive Engineers – S.A.E) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. உள்நாட்டு கார்கள்மற்றும்கனரக வாகனங்களில் DOT3 வகை தடை திரவம் மட்டும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தடை திரவத்தில் இருக்க வேண்டிய முக்கிய தன்மைகள்

1. அதிக வெப்பநிலையைத் தாங்கும் குணம் தேவை. அதன் கொதிநிலை சுமார் 300°C வரை இருக்க வேண்டும்.
2. பல்வேறு வெப்பநிலைகளில் இயங்கினாலும் தடை திரவத்தின் பிசுபிசுப்புத் தன்மை மற்றும் பாகுத்தன்மை மாறாதிருக்க வேண்டும்.
3. தடை அமைப்பில் உள்ள பாகங்களை உயவிடும் தன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
4. ரப்பர் மற்றும் உலோகப் பாகங்களின் மீது வினைபுரியாமலும், அரிக்கும் தன்மை இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும்.
5. நாள்பட சேமித்து வைத்திருந்தாலும் (அதிகபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் வரை) கெட்டுப்போகாமலும் தன் குணங்களை இழந்து விடாமலும் இருக்க வேண்டும்.

திரவ தடை அமைப்பின் பாகங்கள்

1. தடை மிதி (Brake Pedal)
2. பிரதான சிலிண்டர் (Master Cylinder)
3. தடை திரவம் செல்லும் குழாய்கள் (Brake Fluid Piplines)
4. இணைப்புக் குழாய்கள் (Hose Pipes)
5. சக்கர சிலிண்டர் (Wheel Cylinder)
6. தடைக் கட்டைகள் (Brake Shoes)
7. தடைப்பட்டைகள் (Brake Linings)
8. திரும்புச் சுருள்கள் (Return Springs)

BAE_Chapter_06.indd 100 12/9/2019 1:26:28 PM